

# FIZIKALNI EXPERIMENTI 1

## Meritev masne razlike $m(D^*) - m(D)$

Žan Butala

“Če vidiš zadevo, ki ne dela, je približno isti efekt, kot če je ne vidiš.” - M. B.

20. DECEMBER 2022

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

# 1 Uvod

Sila med gradniki mezonov, kvarki, je odvisna od relativne orientacije njihovih spinov. Tako je masa vektorskega čarobnega mezona  $D^*$ , v katerem sta spina kvarka in antikvarka sklopljena v tripletno stanje s celotnim spinom  $J = 1$ , večja od mase singletnega stanja  $D$  z  $J = 0$ , razlika mas pa je povezana z velikostjo spinsko-spinske sklopitve:

$$\Delta m(q_1, q_2) \propto \frac{\alpha_s}{m_1 m_2} \langle \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \rangle. \quad (1)$$

Meritev masne razlike obeh mezonov je precej natančnejša od meritve posamezne izmed mas, če razliko določamo v kaskadnem razpadu, kot na primer  $D^* \rightarrow \pi D$ ,  $D \rightarrow K\pi$ . V takšnem primeru je namreč večji del napake koreliran, tako da se v razliki mas pokrajša. V vaji izluščimo masi obeh mezonov, njuno razliko ter koralcijo negotovosti s pomočjo podatkov iz eksperimenta BELLE2.

Eksperiment BELLE sestoji iz elektronsko-pozitronskega pospeševalnika KEKB pri skupni težiščni energiji 10.58 GeV. Po zasnovi pospeševalnih radiofrekvenčnih komor (LINAC) se v obroču tvorijo koncentrirane gručice delcev. Kvadrupolni magnetni sistemi poskrbijo za fokusiranje vzdolž radialne osi snopa. Curka elektronov in pozitronov sta speljana v presečišče, kjer sta izpostavljena medsebojni interakciji. Ker je energije v prebitku, pri trku  $e^+e^-$  nastane množica novih delcev, ki jo nato detektiramo. Energiji vpadnih snopov sta nastavljeni tako, da je razpoložljiva energija tik nad mirovno maso četrtega radialno vzbujenega stanja t.i. botomonija ( $b\bar{b}$ ), oziroma resonance  $Y(4S)$ . To omogoča dominanten razpad v par mezonov  $B(c\bar{u})$  in  $\bar{B}(u\bar{c})$ . Eksperimentu, ki je zasnovan na tak način pravimo tudi tovarna mesonov  $B$  (B-factory). Vsak izmed para mezonov  $B$  potem nadaljne razpad, med drugim tudi v par mezonov  $D(c\bar{d})$  in  $\bar{D}(d\bar{c})$ . Mezoni  $D$  lahko nastanejo tudi direktno iz anihilacije  $e^+e^-$ , v par kvark-antikvark, ki nato hadronizirata<sup>1</sup> v mezone  $D$  in  $D^*$ . Nastale delce oziroma njihove razpadne produkte nato zaznamo v detektorskem sistemu. Detekcija delcev temelji na energijskih izgubah delca, ki potuje skozi snov. To je lahko bodisi ionizacija plina, bodisi tvorba parov elektron-verzel v polprevodniku, scintilacijski bliski in čerenkovo sevanje. Vse te pojave nato preberemo, prefiltriramo in predprocesirane shranimo.

Na sliki 1 je prikazan dogodek v detektorskem sistemu. Tik okoli verteksa so nameščeni polprevodniški detektorji, ki imajo veliko prostorsko resolucijo. Z njimi kombiniramo večzične ionizacijske komore, ki pokrijejo večji prostor, skupaj s polprevodniškimi detektorji pa tvorijo sistem za zaznavo trajektorij. Za njimi sledijo detektorji čerenkovega sevanja, ki pomagajo pri identifikaciji delca (t.i. pragovni števec ali pristop RICH). Naslednji sloj detektorjev sestavljajo kalorimetri, s katerimi dobimo podatek o energiji delcev. Najbolj zunanji so detektorji mionov. Vse skupaj je postavljeno v magnetno polje, kar omogoča določitev naboja in gibalne količine.

V našem primeru imamo opravka z naslednjima razpadoma:

$$D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+, \quad (2)$$

$$D^{*-} \rightarrow \bar{D}^0 \pi^-, \quad (3)$$

$$(4)$$

pri čemer  $D^0$  nadaljne razpada v:

$$D^0 \rightarrow K^- \pi^+, \quad (5)$$

$$D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^- \pi^+, \quad (6)$$

$$D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^+ \pi^-, \quad (7)$$

$$D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0, \quad (8)$$

$$\vdots \quad (9)$$

$\bar{D}^0$  pa v množico nabožno konjugiranih stanj. Vsa štiri stanja mezona  $D$  so kratkoživa z razpadnimi časi manj kot  $10^{-12}$  s, zato je za njihovo rekonstrukcijo ključna natančna detekcija zgoraj navedenih produktov. Omenimo še, da nevtralna kaona  $K^0$  in  $\bar{K}^0$  nista lastna stanja Hamiltonjana v masni bazi. Stanja, ki se pojavita sta  $K_S$  in  $K_L$ <sup>2</sup>, ki sta pravtako kratkoživa in ju zaznamo v obliki razpadnih produktov:

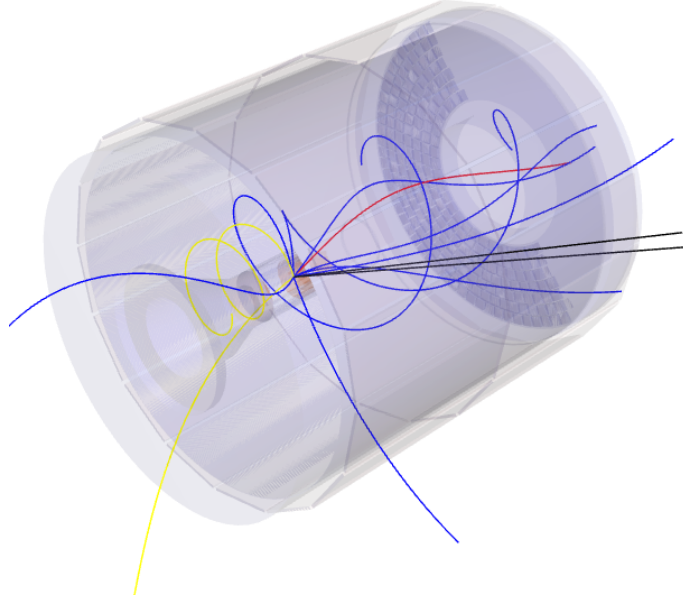
$$K_S \rightarrow \pi^+ \pi^-, \quad (10)$$

$$K_S \rightarrow \pi^0 \pi^0. \quad (11)$$

Podobno velja za mezon  $\pi^0$ , ki dominantno razpada v dva fotona.

<sup>1</sup>Hadronizacija tipično prinese hadronske pljuske, znotraj njih pa lahko najdemo mezone  $D$  in  $D^*$

<sup>2</sup> $K_L$  razpada v tri pione ali preko semileptonskega razpada v  $\pi^\pm e^\mp \nu$



Slika 1: Event v eksperimentu BELLE2. S črno barvo sta označena fotona, rdeča barva predstavlja nastali elektron, rumena kaone in modra pione.

## 1.1 Korelacija negotovosti

Naj bo  $f$  funkcija dveh spremenljivk

$$f(x + \delta x, y + \delta y) = f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \delta x \delta y + \dots \quad (12)$$

Predpostavimo  $\overline{f(x, y)} = f(\bar{x}, \bar{y})$  in izračunajmo varianco po standardni formuli:

$$\begin{aligned} \sigma_f^2 &= \frac{1}{N} \sum_i \left[ f(x_i, y_i) - \overline{f(x, y)} \right]^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_i [f(\bar{x} + \delta x_i, \bar{y} + \delta y_i) - f(\bar{x}, \bar{y})]^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_i \left[ f(\bar{x}, \bar{y}) + \frac{\partial f}{\partial x} \delta x_i + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y_i - f(\bar{x}, \bar{y}) \right]^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_i \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \delta x_i^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \delta y_i^2 + 2 \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \delta x_i \delta y_i \right] \\ &= \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + 2 \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \sigma_{xy}. \end{aligned} \quad (13)$$

kjer smo v zadnji vrstici upoštevali  $\sigma_x^2 = 1/N \sum (\bar{x} - x_i)^2$  in  $\sigma_{xy} = 1/N \sum (\bar{x} - x_i)(\bar{y} - y_i)$ .

V našem primeru bomo namesto mas vsakega mezona posebej merili njega razliko. Sestavljena (opazovana) spremenljivka bo torej razlika dveh delno koreliranih količin:

$$f = m_{D^*} - m_D = \Delta m. \quad (14)$$

Njena napaka pa zatorej:

$$\sigma_{\Delta m}^2 = \sigma_{m_{D^*}}^2 + \sigma_{m_D}^2 - 2 \text{cov}(m_{D^*}, m_D), \quad (15)$$

kjer sta  $\sigma_{m_{D^*}}$  in  $\sigma_{m_D}$  negotovosti mas mezona  $D^{*+}$  in mezona  $D^0$ .

## 2 Analiza podatkov

Ideja je, da s pomočjo grafičnega vmesnika na spletni strani <https://www.belle2.ijs/masterclass/> zgradimo programe za analizo razpadov, ki nam vrnejo rezultate v obliki histogramov, nato pa z regresijskim orodjem pod grafi prilagajamo krivulje, da izluščimo signal od ozadja. Na voljo smo imeli linearno kombinacijo funkcij:

$$f_1(x) = N \exp\left(\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right), \quad (16)$$

$$f_2(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \dots, \quad (17)$$

$$f_3(x) = N_{exp} \exp(Kx), \quad (18)$$

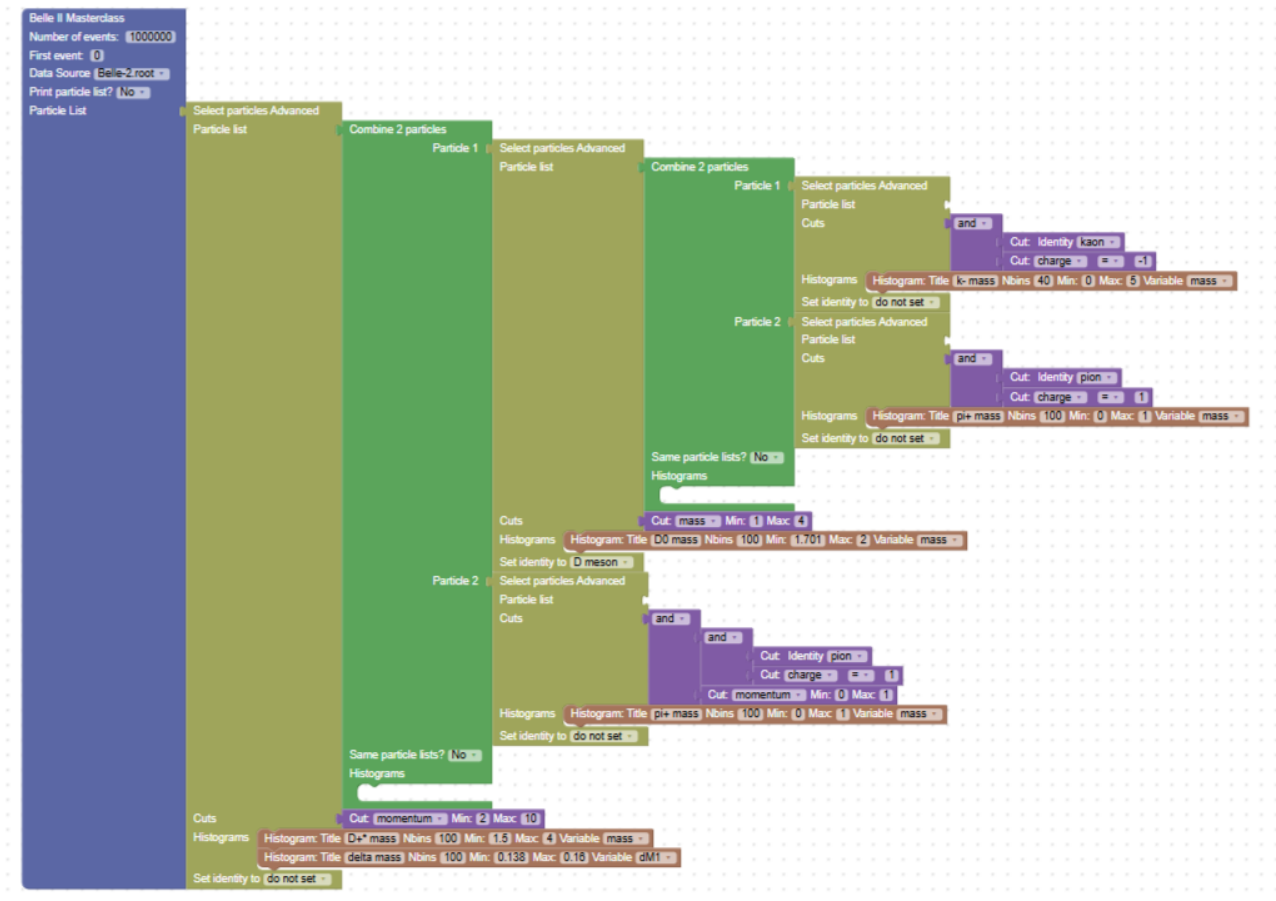
$$f_4(x) = N_{BW} \frac{1}{2\pi} \frac{\Gamma}{(x - M_{BW})^2 + (\Gamma/2)^2}, \quad (19)$$

$$f_5(x) = N_{pow}(c(x - b))^a. \quad (20)$$

Najpogosteje sta ustrezali polinomska 1. stopnje ali korenska za zajem ozadja in gaussovska za signal. Na žalost nismo imeli vpogleda v kovariančno matriko parametrov, niti možnosti izvoza histogramov, zato smo mase določili preko parametra parametra  $\mu$ , nje negotovost pa preko  $\sigma$ .

- **Kanal  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$  in njegov nabojno konjugiran par**

Eden od preprostejših primerov je bil razpad  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$ , za katerega je program v grafični obliki prikazan na sliki 2. Vanj smo vključili reze (cut) po masi v  $\text{GeV}/c^2$ , gibalni količini v  $\text{GeV}/c$ , naboju in identiteti, da smo



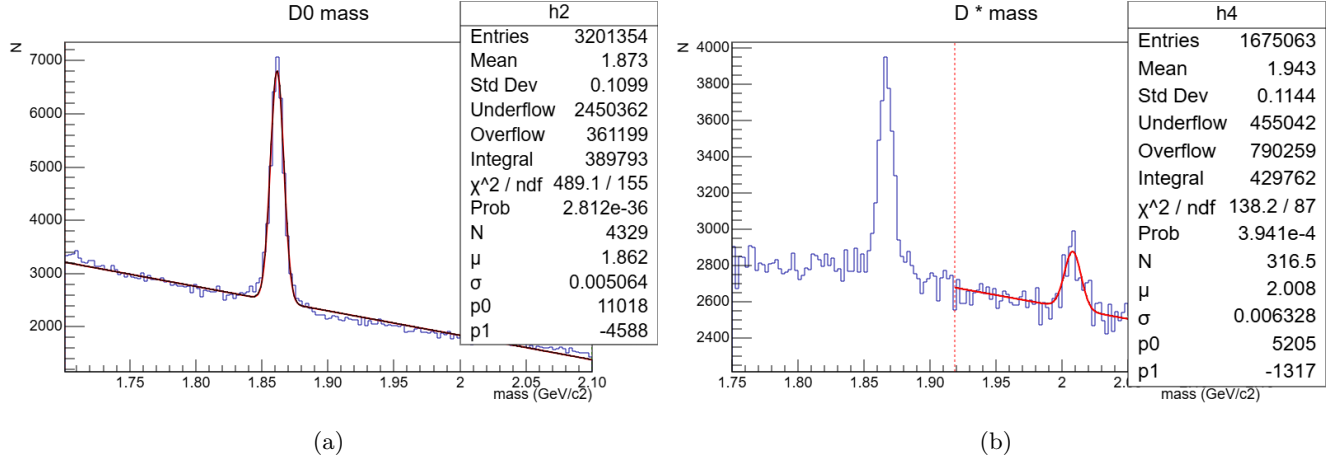
Slika 2: Primer programa za določanje masne razlike v razpadnem kanalu  $D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+$  in nadalnje  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$ .

dobili dovolj izrazite vrhove:

- $D^{*+}$ ; momentum:  $[4, 10]$ ,

- $\pi_1^+$ ; identity: pion, charge: +1, momentum: [0,1],
- $D^0$ ; mass: [1,4],
- $K^-$ ; identity: kaon, charge: -1,
- $\pi_2^+$ ; identity: pion, charge: +1.

Dodali smo izris histogramov, kjer smo nastavili glede na  $\chi^2$  in zašumljenost porazdelitve na relevantnem intervalu prilagodili še število binov (med 150 in 180). Rezultat s prileganimi krivuljami je prikazan na sliki 3.



Slika 3: (a) masa  $D^0$  in (b) masa  $D^*$  za razpadni kanal  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$ .

Masi nevtralnega in vzbujenega mezona  $D$  sta:

$$m_D [\text{MeV}] = 1862.0 \pm 5.1, \quad (21)$$

$$m_{D^*} [\text{MeV}] = 2008.0 \pm 6.3, \quad (22)$$

od koder izračunamo razliko z negotovostjo:

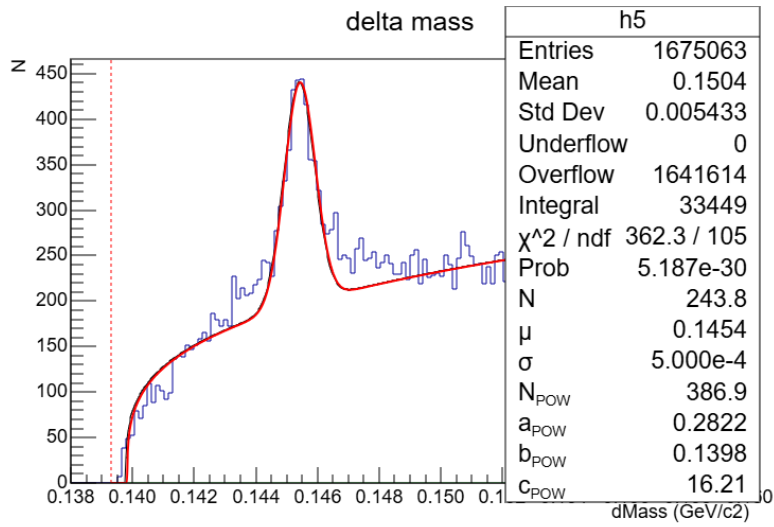
$$\overline{(m_{D^*} - m_D)} [\text{MeV}] = 2008.0 - 1862.0 = 146.0, \quad (23)$$

$$\sigma_\Delta [\text{MeV}] = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} = \sqrt{5.1^2 + 6.3^2} \approx 8.1, \quad (24)$$

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = 145.5 \pm 8. \quad (25)$$

Direktno meritev masne razlike pa lahko preberemo iz slike 4. Ugotovimo, da se razlika ujema z rezultatom (25), negotovost pa je za velikostni red manjša:

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.5. \quad (26)$$

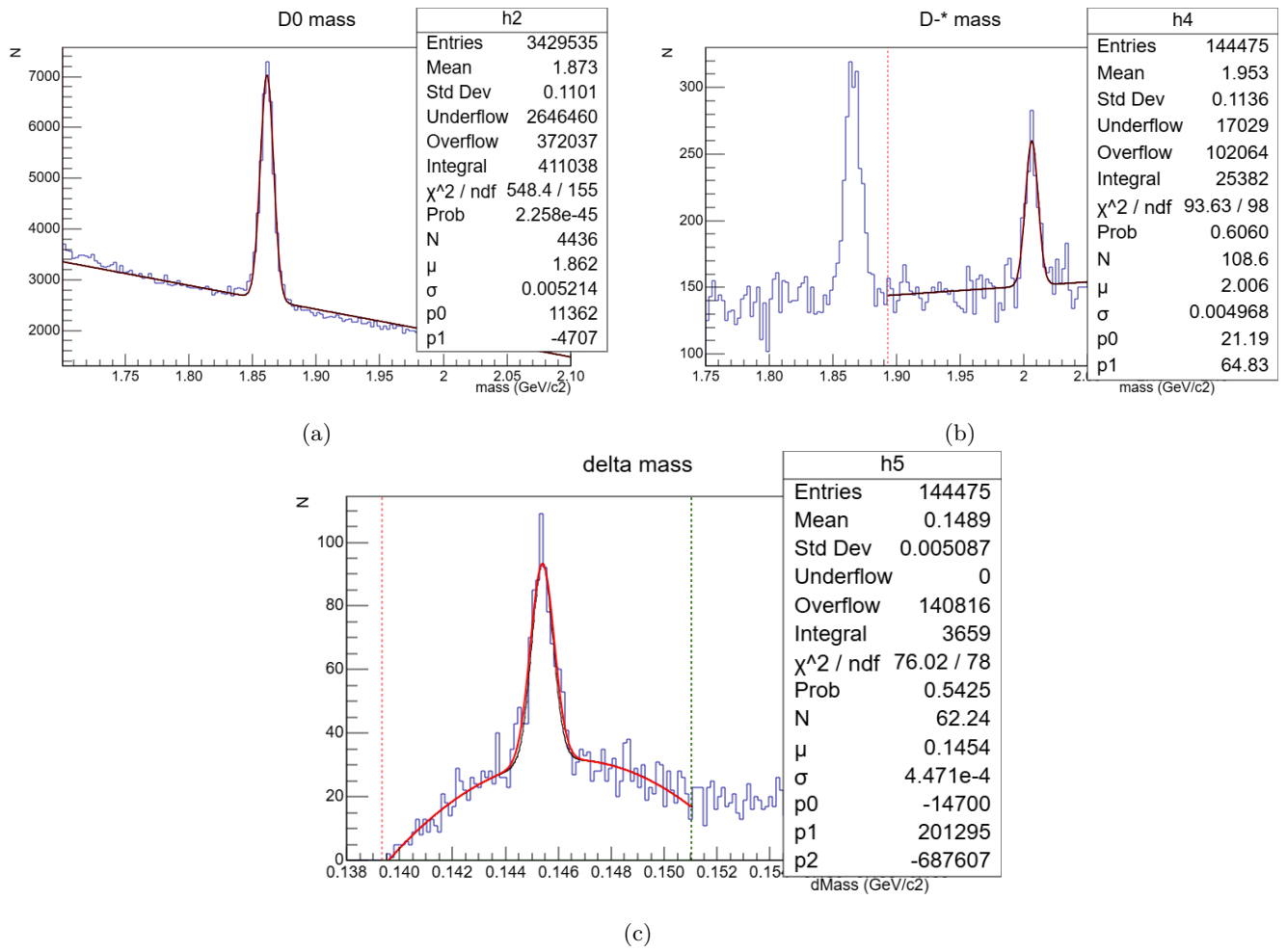


Slika 4: Razlika mas  $D^{*+}$  in  $D^0$  za razpadni kanal  $D^0 \rightarrow K^-\pi^+$ .

Enako naredimo še za razpad v nabojno konjugirana stanja:  $\overline{D}^0 \rightarrow K^+\pi^-$ . Po pregledu slik 5 in enakem postopku, pridemo do zaključka:

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = 144.0 \pm 7.1, \quad (27)$$

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.4, \quad (28)$$



Slika 5: (a) masa  $\overline{D}^0$  (b) masa  $D^{*-}$  in (c) razlika mas za razpadni kanal  $\overline{D}^0 \rightarrow K^-\pi^+$ .

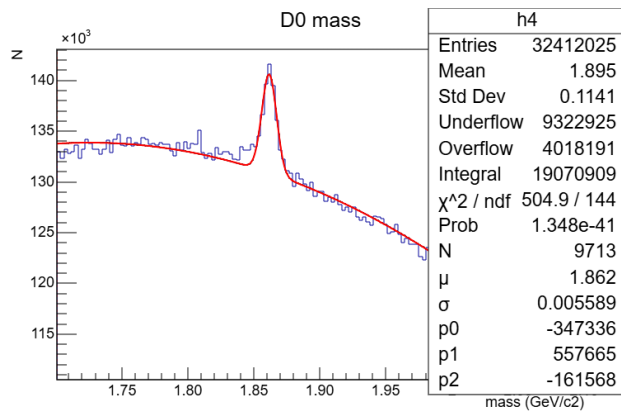
Ponovimo proces še za nekatere druge kanale iz množice možnih razpadov:

- Kanal  $D^0 \rightarrow K^-\pi^+\pi^+\pi^-$  in njegov nabojno konjugiran par

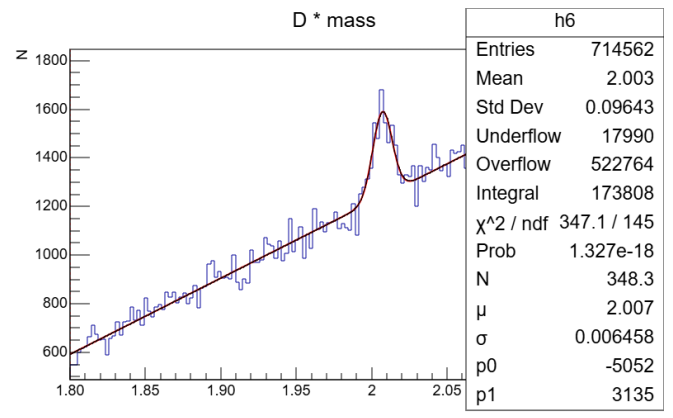
Za delce s slike 6:

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = 145.0 \pm 8.5, \quad (29)$$

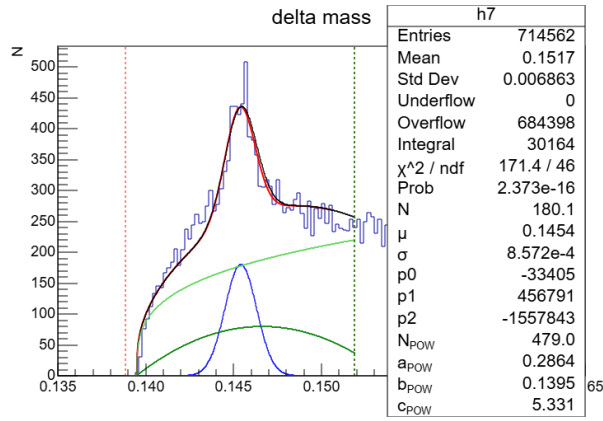
$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.8. \quad (30)$$



(a)



(b)



(c)

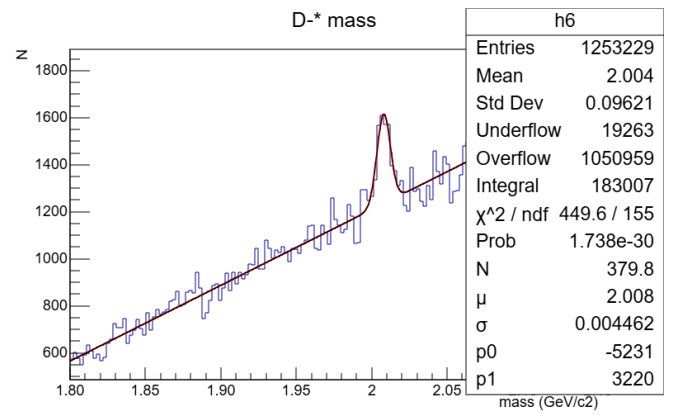
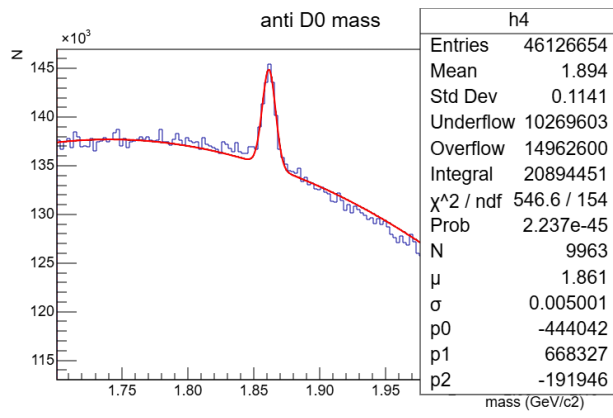
Slika 6: (a) masa  $D^0$  (b) masa  $D^*$  in (c) razlika mas.

Za antidelce s slike 7:

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = 147 \pm 6.7, \quad (31)$$

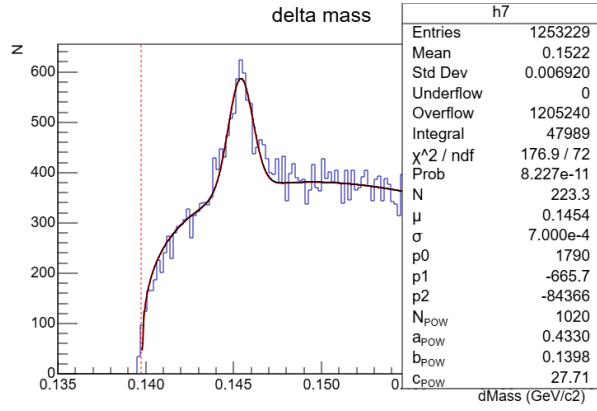
$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.5 \pm 0.5. \quad (32)$$





(a)

(b)



(c)

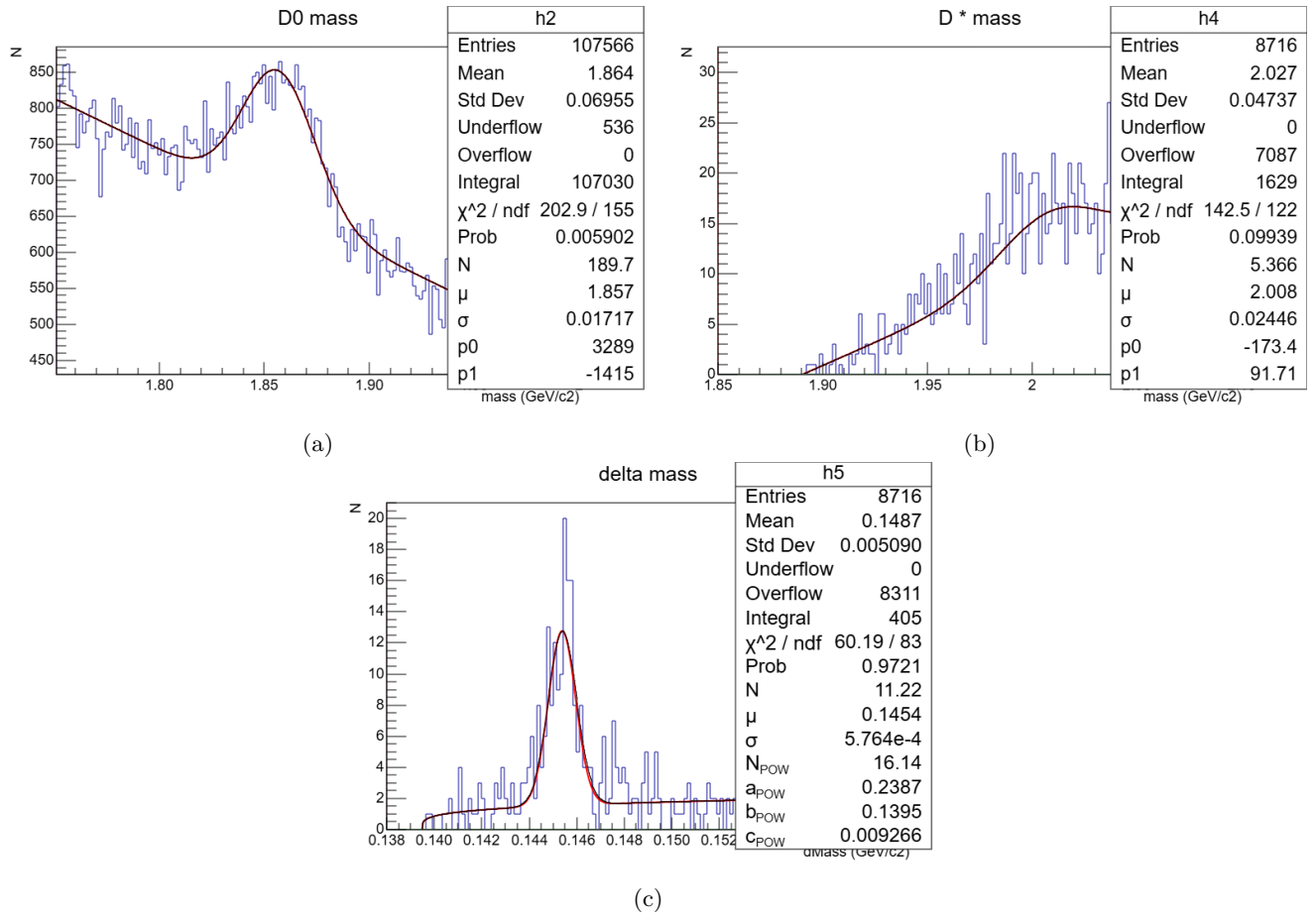
Slika 7: (a) masa  $\overline{D}^0$  (b) masa  $D^{*-}$  in (c) razlika mas.

- Kanal  $D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$

Za delce s slike 8:

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = 2008 \pm 24.4 - 1857 \pm 17.2 = 151 \pm 29.9, \quad (33)$$

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.6. \quad (34)$$

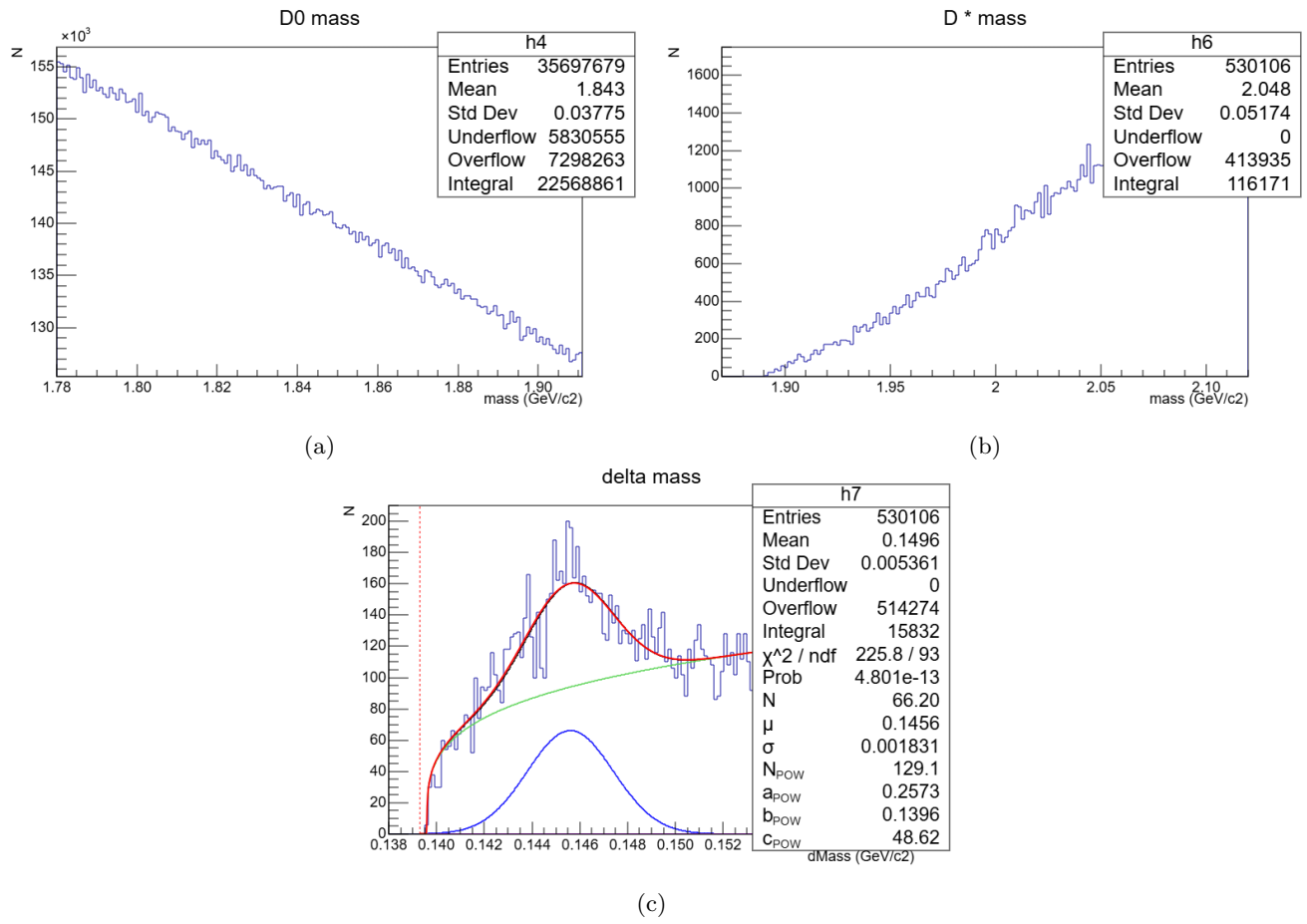


Slika 8: (a) masa  $\overline{D}^0$  (b) masa  $\overline{D}^*$  in (c) razlika mas.

- Kanal  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^0 \pi^0$

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = /, \quad (35)$$

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.6 \pm 1.8. \quad (36)$$

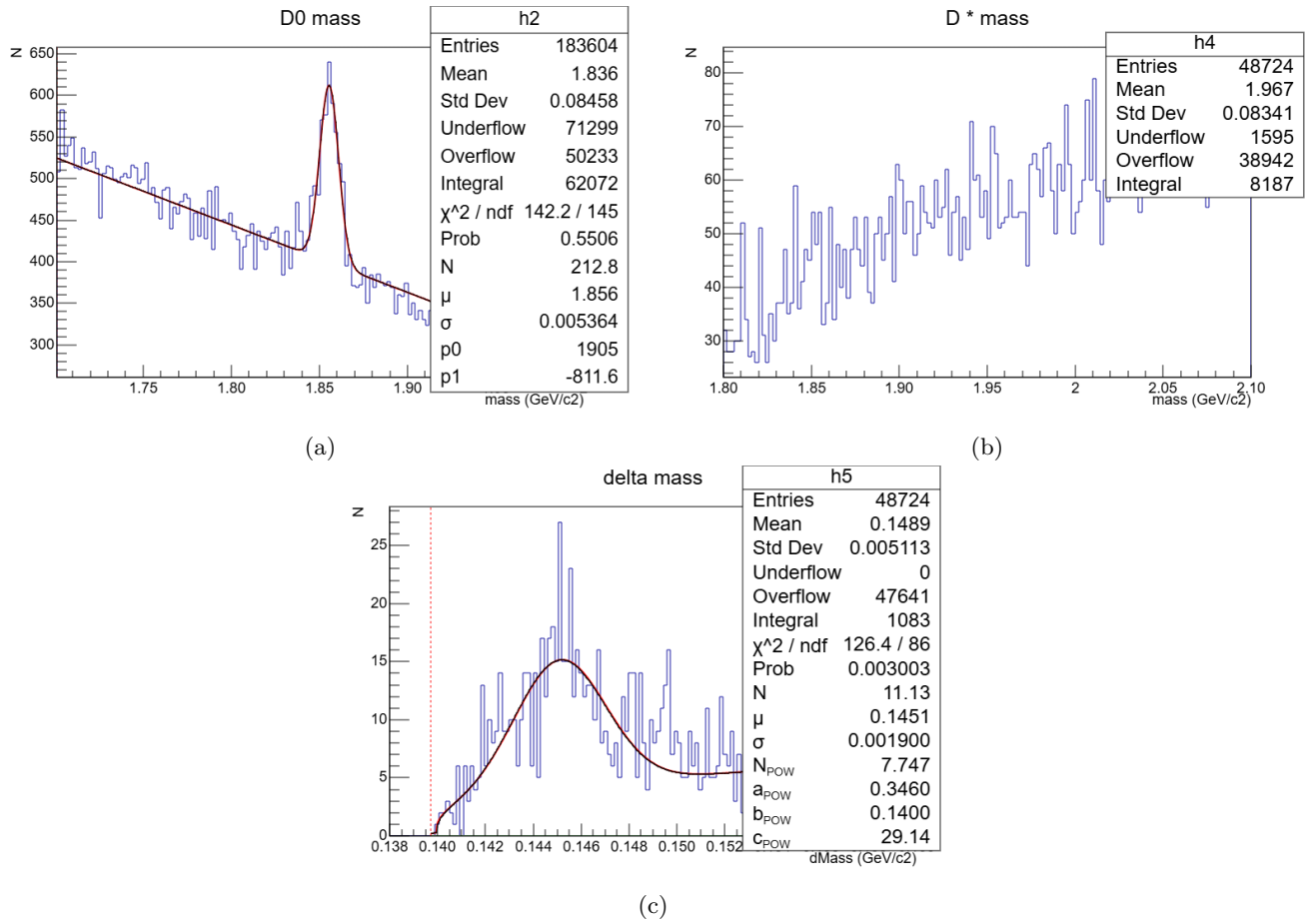


Slika 9: (a) masa  $D^0$  (b) masa  $D^*$  in (c) razlika mas.

- **Kanala  $D^0 \rightarrow K^- e^+ \nu_e$  in  $D^0 \rightarrow K^- \mu^+ \nu_\mu$**

$$(m_{D^*} - m_D) [\text{MeV}] = /, \quad (37)$$

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.1 \pm 1.9. \quad (38)$$



Slika 10: (a) masa  $D^0$  (b) masa  $D^*$  in (c) razlika mas.

- **Kanali**  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^0$ ,  $D^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- K_s^0$  in  $D^0 \rightarrow 4\pi^0$

Za prva dva primera iz neznanega razloga programa ni mogoče zagnati, v tretjem primeru pa dobimo popolnoma zašumljene histograme, kjer so signalni vrhovi neprepoznavni.

### 3 Končni rezultati

Nazadnje združimo štiri predhodne ocene v eno končno oceno, pri čemer upoštevamo tudi njihove pripadajoče napake:

| Razpad                                                 | $m_{D^*} - m_D$ [MeV] | $\sigma_-$ [MeV] | $\Delta m$ [MeV] | $\sigma_\Delta$ [MeV] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$                            | 146                   | 8.1              | 145.4            | 0.5                   |
| $\bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^-$                      | 144                   | 7.1              | 145.5            | 0.4                   |
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^- \pi^+$                | 145                   | 8.5              | 145.4            | 0.8                   |
| $\bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- \pi^- \pi^+$          | 147                   | 6.7              | 145.4            | 0.7                   |
| $D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$                          | 151                   | 29.9             | 145.4            | 0.6                   |
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^0 \pi^0$                | /                     | /                | 145.6            | 1.8                   |
| $D^0 \rightarrow K^- e^+ \nu_e$ in $K^- \mu^+ \nu_\mu$ | /                     | /                | 145.1            | 1.9                   |
| <b>Skupno</b>                                          | 146.7                 | 3.7              | 145.4            | 0.255                 |

Tabela 1: Masne razlike v posameznih razpadih.  $\sigma_-$  označuje negotovost razlike, dobljene z odštevanjem  $m_{D^*} - m_D$ , medtem ko  $\sigma_\Delta$  označuje negotovost masne razlike kot parameter fita.

V zadnji vrstici upoštevamo uteženo združevanje vrednosti po receptu:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (39)$$

in

$$\overline{\Delta m} = \frac{\sum_i w_i \Delta m_i}{\sum_j w_j}, \quad (40)$$

$$\sigma_{\Delta m}^2 = \sum_i \sigma_i^2. \quad (41)$$

od koder pridelamo tudi končni rezultat za masno razliko  $m(D^*) - m(D^0)$  s podatki iz vaje:

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.25. \quad (42)$$

Rezultat je po vednosti enak PDG<sup>3</sup>, vendar slednji še za dva reda bolj natančen:

$$\Delta m [\text{MeV}] = 145.4 \pm 0.002. \quad (43)$$

Iz enačbe (15) izrazimo kovarianco med količinama:

$$\text{cov}(m_{D^*}, m_D) = \frac{1}{2} (\sigma_{m^*}^2 + \sigma_m^2 - \sigma_{\Delta m}^2) \quad (44)$$

$$= \frac{1}{2} (2.57^2 + 2.65^2 - 0.255^2) \quad (45)$$

$$= 6.70, \quad (46)$$

od koder sledi, da je korelacijski koeficient:

$$\rho = \frac{\text{cov}(m_D, m_{D^*})}{\sigma_{m_D} \sigma_{m_D^*}} \approx 0.98. \quad (47)$$

Komentar: vrednost povprečja lahko določimo bolj natančno od povprečja skupne porazdelitve. Ker združujemo ocene za količino na podlagi neodvisnih histogramov, bi v formuli (41) morali uporabiti standarne napake (*Standard error*) [5], kar ni nič drugega, kot odčitane  $\sigma$  deljene s korenom iz števila podatkov:

$$\sigma_{\text{Standard error}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}. \quad (48)$$

Količina  $N$  pa je tako rekoč tegoba, saj se nanaša na število podatkov v porazdelitvi signala in ne na količino *Entries*, ki jo imamo podano in predstavlja število zadetkov v celotnem histogramu. Slednjemu moramo odšteti prispevek ozadja, ker pa smo z modeliranjem le-teh tukaj precej omejeni, je ta korak bolj kot ne brezpomenski in ga izpustimo.

## 4 Zaključek

Pri vaji smo opravili masno analizo razpada  $D^* \rightarrow D^0 \pi$  ter izluščili masi obeh mezonov in njuno razliko preko več razpadnih kanalov. Ugotovili smo, da so napake močno korelirane, kar rezultira v red natančnejšo direktno meritev razlike mas.

## Literatura

- [1] A. Likar, *Osnove fizikalnih merenj*, DMFA, 2018.
- [2] L. De Nardo, *Introduction to Elementary Particles*, 2nd Edition, Wiley-VCH, 2008.
- [3] B. Povh, K. Rith, C. Scholz, F. Zetsche, *Particles and Nuclei*, Springer, 1995.
- [4] D. H. Perkins, *Introduction to High Energy Physics*, Addison-Wesley, 1987.
- [5] S. Širca, *Verjetnost v fiziki*, DMFA, 2016.

---

<sup>3</sup>Particle Data Group: <https://pdglive.lbl.gov/DataBlock.action?node=M062DM>

## Priloga: Razvejitevna razmerja iz PDG

| Razpadni kanal                          | $\Gamma_i/\Gamma$ [%] |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+$             | $3.89 \pm 0.04$       |
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^0$       | $13.9 \pm 0.5$        |
| $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \pi^- \pi^+$ | $8.1 \pm 0.5$         |
| $D^0 \rightarrow K^- e^+ \nu_e$         | $3.5 \pm 0.1$         |
| $D^0 \rightarrow K^- \mu^+ \nu_\mu$     | $3.3 \pm 0.1$         |
| $D^0 \rightarrow K^- K^+$               | $0.40 \pm 0.01$       |
| $D^0 \rightarrow \pi^- \pi^+$           | $0.14 \pm 0.01$       |
| $D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$           | $1.20 \pm 0.05$       |
| $D^0 \rightarrow K_S^0 \pi^+ \pi^-$     | $1.50 \pm 0.05$       |
| $D^0 \rightarrow K_S^0 K^+ K^-$         | $0.30 \pm 0.02$       |

Tabela 2: 10 najmočnejših razpadnih kanalov za mezon  $D^0$  s pripadajočimi razvejitenimi razmerji.

| Razpadni kanal                  | $\Gamma_i/\Gamma$ [%] |
|---------------------------------|-----------------------|
| $D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+$  | $67.7 \pm 0.5$        |
| $D^{*+} \rightarrow D^+ \pi^0$  | $30.7 \pm 0.5$        |
| $D^{*+} \rightarrow D^+ \gamma$ | $1.6 \pm 0.4$         |

Tabela 3: Glavni razpadni kanali mezona  $D^{*+}$  s pripadajočimi razvejitenimi razmerji.

| Razpadni kanal                          | $\Gamma_i/\Gamma$ [%]       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| $K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$         | $69.20 \pm 0.05$            |
| $K_S^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0$         | $30.69 \pm 0.05$            |
| $K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$   | $0.0020 \pm 0.0006$         |
| $K_S^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^0$   | $< 1.2 \cdot 10^{-7}$       |
| $K_S^0 \rightarrow \pi^0 \gamma \gamma$ | $1.2 \pm 0.3 \cdot 10^{-6}$ |

Tabela 4: Glavni razpadni kanali mezona  $K_S^0$  s pripadajočimi razvejitenimi razmerji.

| <b>Razpadni kanal</b>               | $\Gamma_i/\Gamma$ [%]         |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$    | $98.823 \pm 0.034$            |
| $\pi^0 \rightarrow \gamma e^+ e^-$  | $1.174 \pm 0.035$             |
| $\pi^0 \rightarrow e^+ e^- e^+ e^-$ | $3.34 \pm 0.16 \cdot 10^{-5}$ |
| $\pi^0 \rightarrow e^+ e^-$         | $6.46 \pm 0.33 \cdot 10^{-8}$ |

Tabela 5: Glavni razpadni kanali nevtralnega piona s pripadajočimi razvejitenimi razmerji.